Université Abdelhamid Mehri – Constantine 2

2024-2025.

Semestre 1

Techniques Avancées des BDs

– Travaux Dirigés –

Chapitre 2 : Gestion de la Mémoire & Indexation

Staff pédagogique			
Nom	**Grade**	**Faculté/Institut**	**Adresse e-mail**
Dr Bouanaka C	MCA	Nouvelles Technologies	chafia.bouanaka@univ-constantine2.dz

Etudiants concernés			
Faculté/Institut	**Département**	**Année**	**Spécialité**
NTIC	TLSI	Licence 3	Génie Logiciel

Objectifs du TD 2

1. Comprendre les mécanismes de stockage de données
2. Comprendre l'organisation physique des données
3. Maitriser les métriques de calcul du coût d'accès aux données.

Exercice 1

Soit le schéma relationnel de la base de données Production_Cinema :

- Individu(num_ind, nom, prenom)
- Film(num_film, titre, genre, annee)
- Jouer(num_ind, num_film, role)
- Projection(num_cine, num_film, pdate)
- Cinema(num_cine, nom, adresse)

1. Quels sont les indexes existants dans cette base de données ?
2. L'administrateur de la BD s'aperçoit que les requêtes de recherche sont souvent faites à partir du nom d'un individu. On suppose que la taille de la table Individu est très importante et que les mises à jour sont rares. Que faut-il faire pour accélérer les recherches ?
3. L'administrateur remarque maintenant que les recherches s'effectuent le plus souvent sur le nom et le prénom. Que faut-il faire ?

Exercice 2

Soit un fichier ordonné d'une taille r = 300000 enregistrements stockés sur un disque avec des blocs de taille B = 1024 octets. Les enregistrements sont de taille fixe avec une longueur R = 150 octets.

1. Calculer le nombre d'enregistrements par bloc.
2. Calculer le nombre de blocs nécessaires pour le fichier.
3. Donner le nombre d'accès blocs nécessaires pour une recherche dichotomique dans ce fichier.

Exercice 3

On considère une table dont les lignes sont rangées dans un espace contigu et constitué de pages de 4 Ko. La table contient 1000000 lignes d'une longueur de 200 octets. Le taux d'occupation moyen des pages est de 75%.

On suppose que le temps de lecture d'une piste est tls = 0,145 ms

1. Calculer le volume minimal de cet espace de stockage
2. Calculer le temps de lecture séquentielle de toutes les lignes de cette table.

Exercice 4

Soit la table Etudiant, représentant les étudiants de la faculté qui comporte 8000 tuples d'une longueur fixe de 100 octets. L'identifiant de l'étudiant **Eid** est constitué de 20 octets. Un fichier index est défini sur la colonne **Eid** avec un pointeur de page de 6 octets. La taille d'une page est 4 Ko.

On suppose que le temps de lecture d'une piste est **tlp = 10,5** ms et le taux d'occupation moyen des pages est de **85%**.

On utilise une technique d'implémentation d'index dense sur la colonne **Eid** par un index primaire en séquentiel indexé. Les valeurs de la colonne **Eid** sont des valeurs séquentielles commençant à partir de 1.

Questions :

1. Quel est le nombre de clés dans l'index de niveau N1 (N1 est le niveau le plus bas de la hiérarchie des indexes)?
2. Quel est le nombre de pages nécessaires pour stocker le fichier index de niveau N1 ?
3. Quel est la taille minimale de l'espace de stockage du fichier Etudiant en pages?
4. Quel est le temps nécessaire pour exécuter la requête : **SELECT** Nom, Prenom **FROM** Etudiant **WHERE** Eid = 5000 ?